MAHA EL YAMNI

Étudiante Ingénieure en Informatique et Réseau 5ème année | Intelligence Artificielle & Data Science

Recherche stage PFE de 6 mois à partir du 1er février 2027

maham8789@gmail.com | linkedin.com/in/maha-el-yamni/ | github.com/maha-yam | Rabat, Maroc

PROFIL

Étudiante en 5ème année du cycle ingénieur Informatique & Réseaux (spécialité IA & Data Science) à l'EMSI Rabat , à la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) de 6 mois. Profil orienté IA générative et systèmes multi-agents, deep learning, NLP, vision par ordinateur, Big Data et BI, de la donnée brute au déploiement.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Projet de stage : Agents IA pour la normalisation sémantique de liasses fiscales Juillet-Août*2026*

Direction de Gestion des Impôts, Rabat, Maroc

- Conception d'un système multi-agents (LangGraph) pour la normalisation sémantique des états d'amortissement issus des liasses fiscales et leur contrôle automatisé, selon les normes CGNC/CGI.
- **Technologies :** LangGraph, RAG, ChromaDB, Gemini (LLM et embeddings), Document AI, OCR, moteur de règles, Python, Pandas.
- Pipeline complet : OCR, Document AI, normalisation par LLM, contrôle par règles métier, restitution ; modèle de données normalisé ; cahiers des charges fonctionnel et technique.
- *Résultats : **94 % de normalisation automatique sur le jeu de test contrôlé** et **100 % de normalisation sémantique sur 760 lignes réelles**, traitées sans erreur d'exécution.*

Stagiaire : OCR, Computer Vision & Digitalisation *Juillet 2025*

NARSA (Direction de la Sécurité Routière), Rabat, Maroc

- Développement d'un pipeline de digitalisation de documents administratifs scannés : pré-traitement d'images, extraction de texte par OCR et structuration des données dans une base SQL.
- **Technologies :** Python, Tesseract, OpenCV, SQL, Streamlit, UML.
- **Résultats :** précision moyenne de reconnaissance de **93 %**, traitement réduit de **8–10 minutes à moins de 2 minutes par document** et validation automatique correcte dans **87 % des cas**.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

IA générative & agents : LangGraph, LangChain, AutoGen, RAG, ChromaDB, Prompt Engineering, Tool Calling, Gemini, GPT, Llama
ML & Deep Learning : Python, PyTorch, TensorFlow, Keras, scikit-learn, XGBoost, U-Net, MobileNetV2
NLP & Vision : spaCy, NLTK, TF-IDF, Word2Vec, FastText, OpenCV, Tesseract, Document AI
Big Data & Bases : Spark, Hadoop, Airflow, Airbyte, MinIO, SQL (Oracle, MySQL, SQL Server), MongoDB, Redis, Pandas
BI & MLOps : Power BI, Tableau, Streamlit, Docker, Kubernetes, FastAPI, Flask, Git/GitHub, Linux, AWS, Azure
Développement : Java, C/C++, PHP, JavaScript, React, TypeScript, .NET, Node.js, Django

PROJETS ACADÉMIQUES

- **Chatbot Client simulé intelligent — recueil des besoins (2026) :** Agent conversationnel avec fiche de besoins cachée, maintien de la cohérence du client et évaluation objective des étudiants**.**
- **Assistant de revue de littérature multi-agents (2025-2026) : agents de collecte, d'analyse, de synthèse et de détection** de gaps (LangGraph, AutoGen, LLM, ChromaDB).
- **NeuroSeg-Dermato (2026) :** segmentation de lésions cutanées, comparaison de U-Net, Attention U-Net et ResU-Net sur ISIC 2018 (PyTorch).
- **Pipeline de données météorologiques du Maroc (2026) :** architecture Medallion (Airbyte, MinIO, Airflow) et restitution Power BI.
- **Détection du port du masque de sécurité (2025) :** vision temps réel (MobileNetV2, TensorFlow, OpenCV), déployée via Flask et Docker.

FORMATION

Cycle Ingénieur Informatique & Réseaux, spécialité IA & Data Science *Oct 2022 - 2027 (en cours)*

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI), Rabat. 5ème année

Université d'Avignon, France : Études en licence Informatique. *2020–2022*

Baccalauréat Sciences Physiques, Lycée Scientifique Soussi, Rabat *2020*

ENGAGEMENT ASSOCIATIF &GESTION DE PROJETS

ENACTUS EMSI Rabat : Présidente (2024-2025), Responsable Communication (2023-2024). Direction d'une équipe de 30+ membres sur des projets d'entrepreneuriat social (Medina Cycle), représentation aux compétitions nationales.

GDSC EMSI Rabat : Membre active (2022-2023). Hackathons et workshops Google Cloud.

LANGUES & CENTRES D'INTÉRÊT

Langues : Français (C1), Anglais (C1), Arabe (langue maternelle).

Centres d'intérêt : Cinéma, Hackathons, Natation, Activités associatives, Cultures étrangères.